பொருள் நோக்கு தரவுத்தளத்தில் சேமிக்கப்படுகின்றன. இந்த மாதிரியானது பல்வேறு வகையான தரவு வகைகளை திறமையாகக் கையாள்கிறது. மேலும் சிக்கலான பண்புகள் oop's கருத்தைப் பயன்படுத்தி திறமையாகக் கையாளப்படுகிறது. பார்க்க படம் 3.4.

3.3 உறவு நிலை தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு (RDBMS)

அடிப்படை RDBMS கருத்துரு

எந்தத் தரவுத்தளத்தின் தர்க்கரீதியான அமைப்பு உறவுநிலை தரவு மாதிரியின் அடிப்படையில் உள்ளதோ அதுவே உறவுநிலை தரவுத்தளம் எனப்படும். உறவு நிலை தரவுத்தளத்தை கையாளும் ஒரு தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு உறவுநிலை தரவுத்தள மேலாண்மை அமைப்பு எனப்படும். RDBMS நவீன தரவுத்தள அமைப்புகளான SQL, MYSQL, ORACKE மற்றும் Microsoft Access ஆகியவற்றுக்கு அடிப்படையாக உள்ளது.

RDBMS–ன் அடிப்படையானது தரவுத்தளம், அட்டவணை பதிவு, பண்புக்கூறு, திட்டம் மற்றும் திறவுகோல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது.

3.4 RDBMS வாசகங்கள்?

3.4.1 தரவுத்தளம் (Database)

மிகப் பிரபலமான உறவுநிலை தரவுத்தளம் MYSQL ஆகும். இது ஒரு திறந்த மூல SQL தரவுத்தளம் ஆகும். இது Windows, Linux மற்றும் MAC இயக்க அமைப்புகள் போன்ற பல்வேறு வகையான தளங்களிலும் துணை புரிகிறது. Oracle, Ms SQL, Server மற்றும் MS Access ஆகியவை மற்ற உறவுநிலை தரவுத்தளங்கள் ஆகும்.

- RDBMS–ன் சிறப்பம்சங்கள்
- உயர் கிடைக்கும் திறன்
- உயர் செயல் திறன்
- வலுவான பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் ஆதரவு
- குறைந்த செலவு
- எளிய மேலாண்மை

3.4.2 அட்டவணை (Table)

உறவுநிலை தரவுத்தள மாதிரியில் அட்டவணை என்பது வரிசை மற்றும் நெடுவரிசைகளில் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்பாகும். அட்டவணை என்பது உறவுகளின் எளிய உருவமைப்பாகும். உண்மையான உறவுகளில் நகல் வரிசைகள் இருக்க முடியாது. ஆனால் அட்டவணைகளில் இருக்கலாம். Employee அட்டவணைக்கான எடுத்துக்காட்டு பின்வரும் அட்டவணை 3.1–ல் காண்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 3.1 அட்டவணை கட்டமைப்பு

ID	NAME	AGE	SALARY
1	Alex	26	22,000
2	Divya	25	20,000
3	Tulsi	28	30,000

3.4.3 நெடுவரிசை (Column)

அட்டவணை பல வரிசைகள் மற்றும் நெடுவரிசைகளைக் கொண்டுள்ளது. அட்டவணை நெடுவரிசைகள் அடிப்படையில் சிறிய பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு நெடுவரிசையும் பண்புக்கூறுகள் (attributes) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. Employee அட்டவணையில், Id, Name, Age மற்றும் Salary என்ற நான்கு பண்புக்கூறுகள் உள்ளன. ஒரே வகையான மதிப்புகளை இருத்துவதற்கு பண்புக்சுறுகள் அட்டவணையில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. இதுவே பண்புக்கூறு பெயர் (Domain) என்று அழைக்கப்படுகிறது. Employee

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 03.indd 67 15/04/19 7:18 PM